BASES DE DONNÉES · 4ÈME SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Base de données relationnelle

TD1

EXERCICE 1

Gestion des documents d'un établissement

Situation

Un établissement utilise une base de données pour gérer ses utilisateurs et les documents qu'ils créent ou consultent. Au départ, les informations sont enregistrées dans une **seule table GESTION_DOCUMENTS**.

Table initiale : GESTION_DOCUMENTS

IdUtilisateur	NomUtilisateur	Fonction	IdDocument	TitreDocument	TypeDocument	DateConsultation
U01	Amine	Administrateur	D01	Liste des élèves	Liste	01/10/2026
U02	Sara	Secrétaire	D01	Liste des élèves	Liste	02/10/2026
U01	Amine	Administrateur	D02	Emploi du temps	Planning	03/10/2026
U03	Karim	Enseignant	D03	Notes des élèves	Résultats	04/10/2026
U02	Sara	Secrétaire	D02	Emploi du temps	Planning	05/10/2026
U01	Amine	Administrateur	D01	Liste des élèves	Liste	06/10/2026

1 Analyser la table initiale

1. Combien de colonnes et de lignes de données comporte la table ?

2. Quelles colonnes décrivent les **utilisateurs** ? Les **documents** ? Les **consultations** ?

3. Relever les informations répétées. Quels problèmes peuvent apparaître lors de la **modification** ou de la **suppression** d'une ligne ?

4. Comment ajouter un utilisateur qui n'a encore consulté aucun document ? Que révèle cette difficulté ?

Enseignante : Boumaiza Wassima

2 Les fonctions d'un SGBD

Lors des tests préalables à l'exploitation de cette base de données, des anomalies ont été relevées. Pour chaque numéro d'anomalie, compléter la colonne « Fonction du SGBD » par la fonction **non respectée**, choisie dans la liste proposée.

Fonctions proposées

manipulation des données	gestion des accès concurrents	sécurité du fonctionnement
définition des données	intégrité des données	confidentialité

Anomalie	Situation	Fonction du SGBD
A1	Deux utilisateurs possèdent le même identifiant U02.	
A2	Impossible de rechercher les documents par titre ou par type.	
A3	Après une coupure de courant, des données enregistrées sont perdues.	
A4	On veut ajouter l'adresse électronique des utilisateurs, mais aucune colonne ne le permet.	
A5	Tous les utilisateurs peuvent consulter les notes confidentielles.	
A6	Deux utilisateurs modifient simultanément le même document et une modification écrase l'autre.	

3 Règles de gestion et types de relations

Pour améliorer la base, l'établissement adopte les règles de gestion suivantes. **Lire attentivement chaque règle avant de répondre.**

Règle A · Carte d'accès
Chaque utilisateur possède **une seule** carte d'accès personnelle. Chaque carte appartient à **un seul** utilisateur. Un utilisateur ne peut pas posséder plusieurs cartes et une carte ne peut pas être partagée.

Règle B · Création des documents
Un utilisateur peut créer **plusieurs** documents. Chaque document est créé par **un seul** utilisateur. Un utilisateur peut aussi n'avoir encore créé aucun document.

Règle C · Consultation
Un utilisateur peut consulter **plusieurs** documents. Un document peut être consulté par **plusieurs** utilisateurs. Chaque consultation doit enregistrer la **date de consultation**.

5 Pour chacune des règles A, B et C, identifier les **deux entités (tables)** concernées.

6 Pour chaque règle, déterminer le **type de relation** : un à un (1–1), un à plusieurs (1–N) ou plusieurs à plusieurs (N–N). Justifier à partir du texte.

7 Compléter le tableau.

Règle	Tables concernées	Type de relation	Justification
A — Carte d'accès			
B — Création des documents			
C — Consultation			

8 Pour chaque relation, indiquer dans quelle table doit se trouver la **clé étrangère**. Préciser si une contrainte d'**unicité** est nécessaire.

9 Pourquoi faut-il créer une table **CONSULTATION** pour gérer la règle C ? Quelles colonnes doit-elle contenir au minimum ?

10 Dessiner les trois relations : **représentation textuelle** et **représentation graphique**. Indiquer les noms des tables, les clés primaires (PK), les clés étrangères (FK) et les cardinalités.

Règle A — Carte d'accès	
Représentation textuelle	**Représentation graphique**

Règle B — Création des documents	
Représentation textuelle	**Représentation graphique**

Règle C — Consultation	
Représentation textuelle	**Représentation graphique**

4 Schéma relationnel final

11 Proposer la structure finale des tables **UTILISATEUR**, **CARTE_ACCES**, **DOCUMENT** et **CONSULTATION**.

Format attendu : **TABLE** (attribut1, attribut2, …) — souligner les clés primaires, faire suivre les clés étrangères de #.

UTILISATEUR (

. . . . . .

. . . . . .

CARTE_ACCES (

. . . . . .

. . . . . .

DOCUMENT (

. . . . . .

. . . . . .

CONSULTATION (

. . . . . .

. . . . . .

EXERCICE 2

Questions vrai / faux

Consigne

Dans le contexte des bases de données, chaque proposition ci-dessous est accompagnée de 4 réponses. Valider chacune d'elles en inscrivant dans la case correspondante la lettre **« V »** si elle est juste ou la lettre **« F »** si elle est fausse.

1 **Une table créée qui répond aux règles d'intégrité :**

- [V] Doit contenir une clé primaire.
- [V] Contient au moins une colonne.
- [F] Peut avoir une clé dont les valeurs ne sont pas obligatoires.
- [V] Est appelée « table fille » si elle contient au moins une clé étrangère.

2 **Dans une table donnée :**

- [V] Une clé étrangère peut être composée de plusieurs colonnes.
- [V] Il est possible que toutes les colonnes forment sa clé primaire.
- [F] Une clé étrangère différencie sans ambiguïté les lignes de cette table.
- [V] Une clé étrangère est utilisée pour assurer le lien avec une autre table.

3 **Un SGBD :**

- [V] Permet d'exporter les données d'une table vers un tableur.
- [V] Permet à un administrateur de la base de données de gérer les profils de ses utilisateurs.
- [V] Assure l'intégrité des données.
- [V] Permet la description et la manipulation des données d'une base.

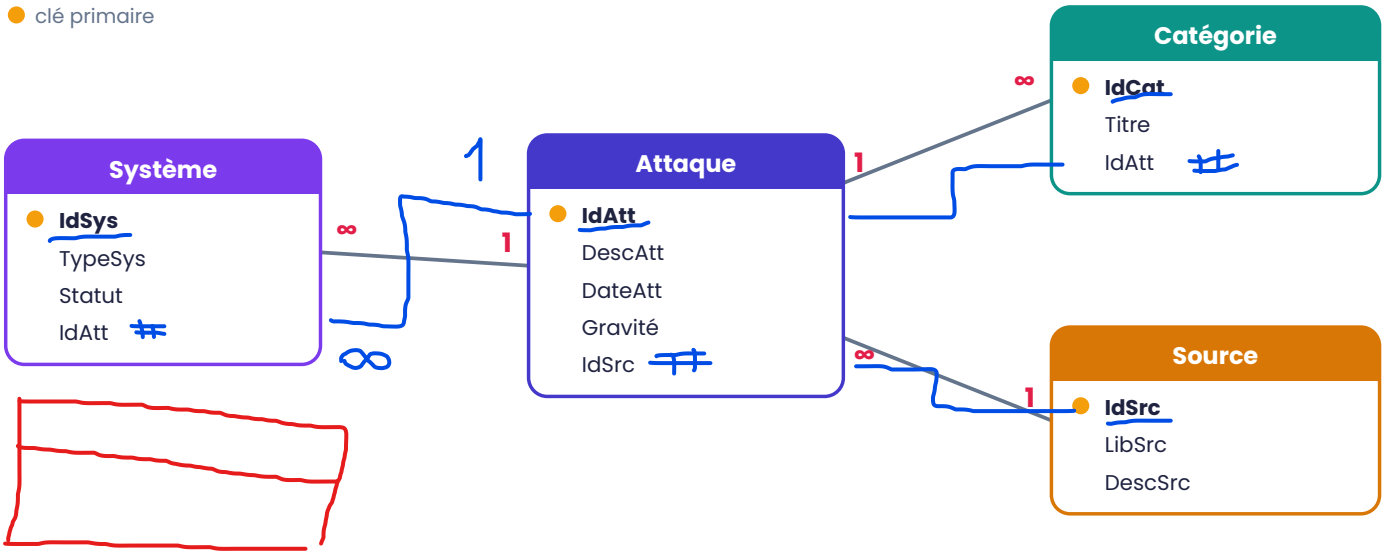
Suivi des cyberattaques

TD2

EXERCICE 1 Modélisation et anomalies

Dans un monde de plus en plus connecté, la gestion des **cyberattaques** est devenue une priorité pour les organisations afin de protéger leurs systèmes et leurs données sensibles. Les cyberattaques peuvent prendre plusieurs formes : attaques par phishing, malwares, ransomwares, ou encore attaques provenant de groupes de hackers bien organisés. La mise en place d'une base de données pour suivre et gérer ces attaques est essentielle pour répondre rapidement et efficacement.

L'objectif est de modéliser un système de suivi des cyberattaques à l'aide d'une base de données relationnelle. **Une base simplifiée qui présente des anomalies est proposée** et décrite par la représentation graphique suivante :



Description des champs des tables

Champ	Description
IdAtt	Identifiant d'une attaque
DescAtt	Description d'une attaque
DateAtt	Date d'une attaque
Gravité	Gravité d'une attaque (faible, élevée, moyenne, critique)
IdCat	Identifiant d'une catégorie d'attaque
Titre	Titre d'une catégorie d'attaque (Attaque Hacker, Attaque Phishing, Attaque par virus, ...)
IdSys	Identifiant d'un système
TypeSys	Type d'un système (serveur Mail, serveur Web, serveur BD, réseau interne)
Statut	Statut d'un système informatique (actif, réparé, compromis)
IdSrc	Identifiant d'une source
LibSrc	Libellé d'une source
DescSrc	Description d'une source

Règles de gestion posées par le concepteur de la base

R1	Une attaque doit avoir une seule catégorie.
R2	Pour une catégorie, plusieurs attaques peuvent être effectuées.
R3	Une attaque doit avoir une source et un ou plusieurs systèmes affectés.
R4	Un système peut être affecté par une ou plusieurs attaques.
R5	Une attaque doit avoir une gravité assignée avant d'être enregistrée.

En se référant au schéma graphique de la base de données et aux règles de gestion ci-dessus, répondre aux questions suivantes :

1 En s'intéressant aux tables **Attaque** et **Catégorie** :

a) Parmi les règles R1 à R5, quelles sont les règles non respectées ?

if faut que la relation entre attaque et categorie . plusieur a un dans le presentation graphique sont un a plusieur et categorie peut avoir plusieur attack

b) Proposer une représentation textuelle des tables **Attaque** et **Catégorie** afin de respecter les règles citées dans la question a :

attaque(idatt,descatt,dateatt;gravite;idsrc#,idcat#)
categori(idcat,titre,idatt)

2 En examinant la relation entre les tables **Attaque** et **Système**, on constate que seules les règles R3 et R4 ne sont pas respectées.

a) Que devient le type de relation entre les tables Attaque et Système ?

b) Proposer une représentation textuelle des tables concernées afin de respecter les règles R3 et R4 :

attaque(idatt,descatt,dateatt;gravite;idsrc#,idcat#)
system(idsys,typesys,status)
attsys(idatt#,idsys#)

3 Soit un extrait de la table **Système** :

IdSys	TypeSys	Statut
1	Serveur mail	Compromis
2	Serveur web	Compromis
3	Serveur mail	Réparé
4	Serveur DB	Actif
5	Serveur web	Réparé

En examinant cet extrait, on note une redondance au niveau du champ **TypeSys**. Afin d'éviter cette redondance, le concepteur crée une nouvelle table intitulée **TypeSystème** qui contient les valeurs distinctes du champ TypeSys et leurs identifiants.

» Proposer une représentation textuelle de chacune des tables **Système** et **TypeSystème** qui respecte la relation à établir entre elles.

Club de robotique

TD3

EXERCICE 1 — Modélisation, SQL et normalisation

Le **Club de Robotique** du lycée est divisé en plusieurs **équipes**. Chaque équipe travaille sur des projets spécifiques. Les élèves peuvent appartenir à une équipe et participer à plusieurs **projets** à la fois. Chaque projet a un **responsable** qui est aussi un élève membre du club. La représentation textuelle de cette base est la suivante :

ELEVE (**idEleve**, nom, prénom, email, idEquipe#)

EQUIPE (**idEquipe**, nomEquipe, idProjet#)

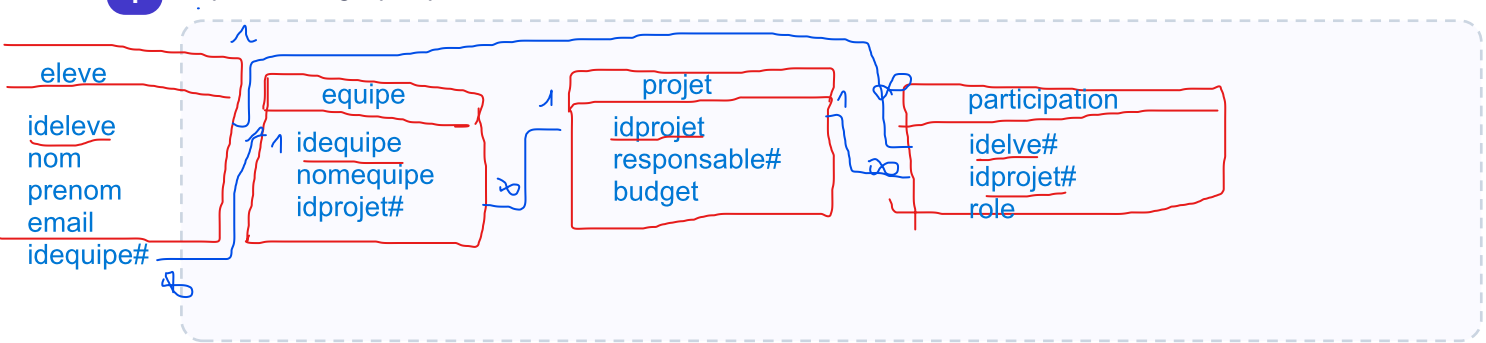
PROJET (**idProjet**, nomProjet, responsable#, budget)

PARTICIPATION (**idEleve#**, **idProjet#**, rôle)

Souligné : clé primaire · # : clé étrangère

Champ	Type	Description
idEleve	INT	Identifiant de l'élève
nom	VARCHAR(100)	Nom de l'élève. Champ obligatoire
prénom	VARCHAR(100)	Prénom de l'élève.
email	VARCHAR(255)	Adresse email unique de l'élève.
idEquipe	INT	Identifiant unique de chaque équipe
nomEquipe	VARCHAR(100)	Nom de l'équipe.
idProjet	INT	Identifiant unique de chaque projet.
nomProjet	VARCHAR(100)	Nom du projet.
responsable	INT	Identifiant de l'élève responsable du projet
budget	DECIMAL(10, 2)	Budget alloué pour le projet.
role	VARCHAR(5)	Rôle de l'élève dans le projet (exemple : « Programmeur », « Designer », etc.).

1 Représenter graphiquement la base de données :



2 Écrire une requête SQL permettant de créer la table **ELEVE** avec toutes ces contraintes :

3 On suppose maintenant qu'un élève peut appartenir à **plusieurs équipes simultanément**.

A. Donner la représentation textuelle de la table **ELEVE** ainsi que de toutes les nouvelles tables indispensables. Ajouter un champ **dateAppartenance** pour indiquer la date à laquelle l'élève a rejoint chaque équipe.

B. Donner les requêtes SQL permettant d'effectuer ces changements.

4 Le champ **budget** de la table PROJET doit toujours avoir une valeur positive. Si l'utilisateur oublie de remplir ce champ, la valeur par défaut sera fixée à 100. Donner une requête SQL permettant de créer cette contrainte.

5 Le champ **idEquipe** de la table EQUIPE est un entier auto-incrémenté. Donner une requête SQL permettant d'ajouter cette contrainte.

6 Donner une requête SQL permettant d'ajouter le champ **DateCreation** à la table EQUIPE.

7 La contrainte nommée **pkParticipation** représente la clé primaire de la table PARTICIPATION. Cependant, cette contrainte ne permet pas à un élève de participer à plusieurs projets. Donner les requêtes SQL permettant de supprimer cette contrainte et de créer une nouvelle clé primaire conforme à la règle autorisant un élève à participer à plusieurs projets.

8 Le champ **nomProjet** de la table PROJET doit commencer par le mot « RB », suivi d'au moins trois lettres. Donner une requête SQL permettant de créer cette contrainte de domaine :

9 Les élèves doivent utiliser des adresses e-mail du ministère de l'Éducation, dont le format est « **ch@tarbia.tn** », où « ch » est une chaîne de caractères non vide. Donner la requête SQL permettant d'ajouter cette contrainte à la table appropriée.

10 L'administration de l'école décide que le **responsable d'un projet doit être un enseignant**. Dans cette base de données, un enseignant est identifié par son adresse email, possède un nom et enseigne une matière. Donner les requêtes SQL permettant de réaliser les changements nécessaires pour appliquer ces règles et contraintes.

11 Après la création de la table ENSEIGNANT, l'administration constate une redondance au niveau du champ **matière**.

a) Proposer une nouvelle description de la table ENSEIGNANT ainsi que de toutes les nouvelles tables nécessaires pour normaliser cette base de données.

b) Donner les requêtes SQL permettant de réaliser ces changements.

12 Lors de l'insertion d'une ligne dans la table PARTICIPATION, l'administrateur remarque que la taille du champ **rôle** est insuffisante pour contenir une description détaillée du rôle d'un élève dans un projet.

a) Quel type de données SQL permet de contenir une chaîne sans spécifier de taille maximale ?

b) Donner une requête SQL permettant de modifier le type de ce champ vers le nouveau type.

Requêtes SQL

TD4

EXERCICE 1 — Interrogation des bases de données

Écrire les requêtes SQL permettant de répondre aux traitements suivants.

A — Base du club de robotique (TD3)

ELEVE (**idEleve**, nom, prénom, email, idEquipe#)

EQUIPE (**idEquipe**, nomEquipe, idProjet#)

PROJET (**idProjet**, nomProjet, responsable#, budget)

PARTICIPATION (**idEleve#**, **idProjet#**, rôle)

1. Afficher les projets dont le **budget est supérieur à 500**.

2. Afficher le nom et le prénom des élèves participant à un projet dont le nom commence par **RB**, et qui ont le rôle **Chef** ou **Dev**.

B — Base gestionhotel

Reprendre la base de données « **gestionhotel** » ayant la représentation textuelle suivante :

CLIENT (**Email**, NomClient, Téléphone, Pays)

HOTEL (**IDHotel**, NomHotel, Ville, Classification, Capacité)

RESERVATION (**EmailClient#**, **IDHotel#**, Date, NombreNuitée, Montant)

Tri

3. Afficher les réservations classées de la **plus récente à la plus ancienne**.

Jointures

4 Afficher pour chaque réservation : le nom du client, le nom de l'hôtel, la date de réservation et le montant.

5 Afficher le nom des clients ayant effectué au moins une réservation ainsi que le nom des hôtels réservés.

6 Afficher les réservations effectuées dans les hôtels situés à **Hammamet**.

Sous-requêtes

7 Afficher les réservations dont le montant est supérieur au **montant moyen** des réservations.

8 Afficher les clients qui ont effectué au moins une réservation.

9 Afficher les hôtels qui n'ont **jamais été réservés**.

Dates

10 Afficher les réservations effectuées depuis plus de 30 jours.

11 Pour chaque réservation, afficher la **date de fin du séjour** en ajoutant le nombre de nuitées à la date de réservation.

12 Afficher les réservations dont la date de fin dépasse le **01/09/2024**.

Regroupements et fonctions d'agrégation

13 Afficher pour chaque hôtel le **nombre de réservations** effectuées.

14 Afficher le **montant total** des réservations par année.

15 Afficher les hôtels ayant **plus d'une réservation**.

16 Afficher les hôtels dont le montant total des réservations dépasse **2000**.

17 Afficher le nom de chaque client, le nombre de réservations effectuées et le montant total payé, uniquement pour les clients ayant effectué au moins une réservation.

18 Afficher les clients ayant effectué au moins 2 réservations, en classant le résultat par **montant total décroissant**.